Deney 4 – Ön Çalışma Öğretici Rehberi

BJT Devreleri (BC238A)

Bu belge SADECE ÖĞRENMEK içindir; teslim edilecek metin İngilizce rapordur.

Ad Soyad	
Numara	
Tarih	

1 BÜYÜK RESİM

BJT (iki kutuplu eklem transistörü), **akımla kontrol edilen bir musluktur**: küçük bir baz akımı I_B, çok daha büyük bir kolektör akımı I_C'yi kontrol eder. NPN'de baz–emetör eklemi bir diyot gibi iletime geçer ($V_{BE} \approx 0,6$–$0,7$ V); bu olduğunda $I_C \approx \beta I_B$ olur. Deney bu devreleri analiz etmenin sistematik yolunu öğretir: **bölgeyi varsay → hesapla → varsayımı doğrula → tutmuyorsa bölgeyi değiştir.**

Üç bölge, üç denklem takımı

Kesim: $V_{BE} < V_{BE(on)} \Rightarrow I_B = I_C = 0$.

Aktif: $V_{BE} = V_{BE(on)}$, $I_C = \beta I_B$, $I_E = (\beta + 1) I_B$ ve $V_{CE} \geq V_{CE(sat)}$ (sadece bu denetim yapılır).

Doyma: $V_{CE} = V_{CE(sat)} \approx 0,2$ V. Burada $I_C < \beta I_B$ ve I_C'yi dış devre (direnç ve besleme) belirler; β artık işe yaramaz.

2 SORU 1: BC238A PARAMETRELERİ

Tablo 2.1 BC238A parametreleri (Fairchild BC237/238/239 veri sayfası, Rev. A2; doğrudan okundu)

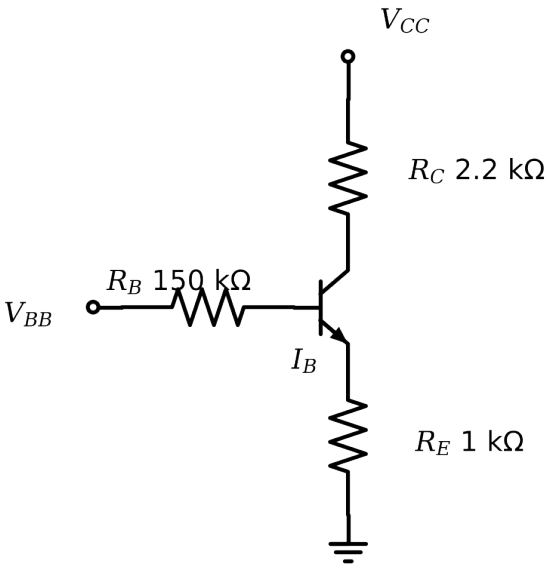
Parametre	Değer	Koşul
β (A sınıfı, ortalama)	170 (aralık 120–220)	V_{CE} = 5 V, I_C = 2 mA
$V_{BE(on)}$ (tipik)	0,62 V (min 0,55; maks 0,70 V)	V_{CE} = 5 V, I_C = 2 mA
$V_{CE(sat)}$ (maksimum)	0,2 V (tipik 0,07 V)	I_C = 10 mA, I_B = 0,5 mA
Bacak 1 / 2 / 3	Kolektör / Baz / Emetör	TO-92, düz yüz bize dönük, bacaklar aşağıda

- **A sınıfı ne demek?** Veri sayfasında h_{FE} üç gruba ayrılır: A: 120–220, B: 180–460, C: 380–800. BC238**A**'daki "A" bu gruptur. Föy 'tipik ya da ortalama' kullanın dediği için A grubunun ortalaması $(120 + 220)/2 = 170$ alındı.
- $h_{FE} = I_C / I_B$ **(DC akım kazancı)** = β (föydeki ipucu).

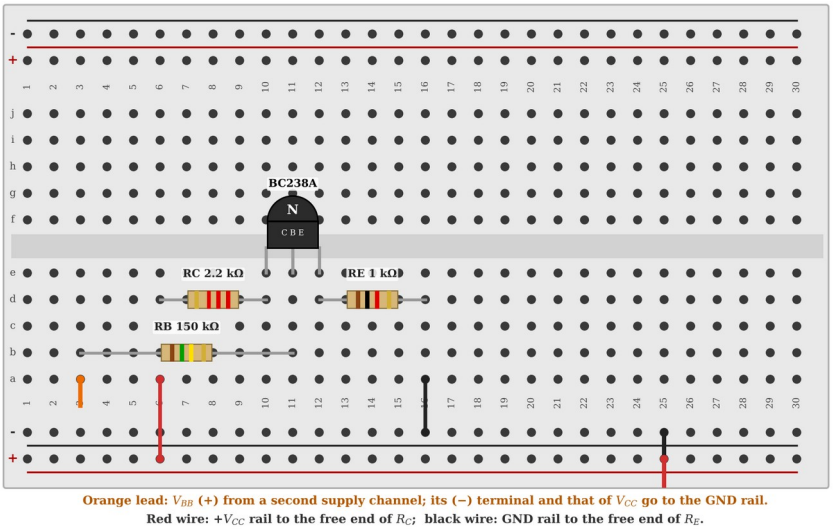
• **Bacak sırası:** Fairchild: 1-C, 2-B, 3-E. Başka üreticiler (ör. bazı Motorola/ST parçaları) E-B-C yapabilir; takmadan önce parçanın üstündeki işarete ve veri sayfasına bakın. Yanlış takarsanız devre çalışmaz (hatta transistör ısınır).

3 SORU 2: BREADBOARD'DA DEVRE 1

Breadboard'da bir sütundaki beş delik (a–e) birbirine bağlıdır. Transistörün her bacağını **ayrı bir sütuna** takarsınız ve o sütunun boş deliklerine ilgili elemanı bağlarsınız. Çizim:



Şekil 3.1 BJT devre 1.



Şekil 3.2 BJT devre 1'in breadboard çizimi (bağlantıları kod otomatik denetledi).

• Sütun 10 = kolektör, 11 = baz, 12 = emetör (düz yüz bize dönükken soldan sağa C–B–E).

- R_C (2,2 kΩ; kırmızı-kırmızı-kırmızı bantlar): kolektör sütunundan 6. sütuna; 6. sütun kırmızı telle $+V_{CC}$ rayına bağlı.
- R_B (150 kΩ; kahverengi-yeşil-sarı): 3. sütundan baz sütununa; 3. sütuna V_{BB} kaynağının + ucu verilir.
- R_E (1 kΩ; kahverengi-siyah-kırmızı): emetör sütunundan 16. sütuna; 16. sütun siyah telle GND rayına.
- **İki ayrı kaynak:** V_{BB} ve V_{CC} ayrı gerilimlerdir; ikisinin **eksi uçları ortak toprağa** (GND rayı) bağlanır. Eksi uçları birleştirmezseniz gerilimler birbirine referanslanmaz ve devre çalışmaz (en sık yapılan hata).

Direnç renk kodu hatırlatması
İlk iki bant rakam, üçüncü bant 10'un kuvveti: 0 siyah, 1 kahverengi, 2 kırmızı, 3 turuncu, 4 sarı, 5 yeşil, 6 mavi, 7 mor, 8 gri, 9 beyaz. 2,2 kΩ = 2-2-×100; 150 kΩ = 1-5-×10 k; 1 kΩ = 1-0-×100.

4 SORU 3.1: TABLO 1 (VBB = 1, 2, 5 V)

4.1 Yöntem

Baz döngüsünde Kirchhoff yasası: $V_{BB}=I_B R_B+V_{BE}+I_E R_E$. $I_E=(\beta+1)I_B$ yazarsak I_B yalnız bırakılır:

$$I_B=\frac{V_{BB}-V_{BE(on)}}{R_B+(\beta+1)R_E} \tag{4.1}$$

Neden $(\beta+1)R_E$? Emetör akımı baz akımının $(\beta+1)$ katıdır; bu akım R_E'den geçer. Baz tarafından bakınca R_E, $(\beta+1)$ kat büyümüş görünür ("yansıyan direnç"). Sayılarla $(\beta+1)R_E=171$ kΩ; yani $R_B=150$ kΩ'a eklenir (toplam 321 kΩ).

$$I_C=\beta I_B, I_E=(\beta+1)I_B, V_{CE}=V_{CC}-I_C R_C-I_E R_E \tag{4.2}$$

Doğrulama: $V_{CE}\geq 0,2$ V ise aktif varsayım doğru. Değilse doyma: $V_{CE}=0,2$ V ve iki bilinmeyen için iki denklem (baz ve kolektör döngüleri):

$$\begin{aligned}(R_B+R_E)I_B+R_E I_C &\quad ¿ V_{BB}-V_{BE(on)}\\ R_E I_B+(R_C+R_E)I_C &\quad ¿ V_{CC}-V_{CE(sat)}\end{aligned} \tag{4.3}$$

Doyma çözümü bile $I_C \le 0$ çıkarsa (besleme 0,2 V'tan bile küçük) akım pratikte sıfırdır ve $V_{CE} = V_{CC}$ alınır.

Tamamen çözülmüş iki örnek

Aktif ($V_{BB} = 2$ V, $V_{CC} = 10$ V): $I_B = \dfrac{2 - 0{,}62}{150\,\mathrm{k} + 171\,\mathrm{k}} = 4{,}299\,\mu\mathrm{A}$; $I_C = 170 \times 4{,}299\,\mu\mathrm{A} = 0{,}7308$ mA; $I_E = 0{,}7351$ mA; $V_{CE} = 10 - 0{,}7308 \times 2{,}2 - 0{,}7351 \times 1 = 7{,}657$ V $\ge 0{,}2$ ✓.

Doyma ($V_{BB} = 5$ V, $V_{CC} = 4$ V): aktif çözüm $V_{CE} = 4 - 7{,}44 < 0{,}2 \Rightarrow$ doyma.
$[151\,\mathrm{k}\;1\,\mathrm{k};\;1\,\mathrm{k}\;3{,}2\,\mathrm{k}]\,[I_B; I_C] = [4{,}38;\;3{,}8] \Rightarrow I_C = 1{,}181$ mA, $V_{CE} = 0{,}2$ V.

4.2 Tablo ve yorum

Tablo 4.2.1 Föy Tablo 1, V_{BB} = 1 V (el hesabı ve SPICE)

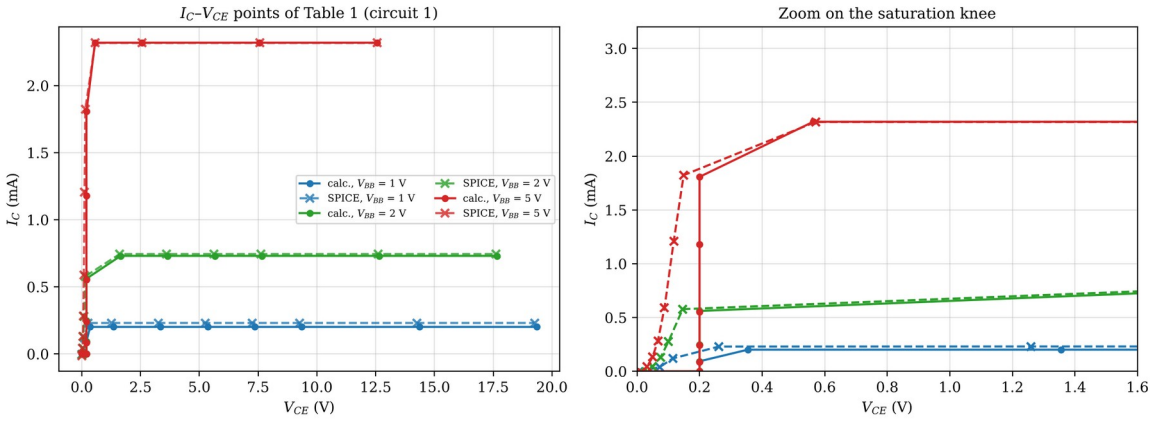
V_{CC} (V)	0	0.2	0.5	1	2	4	6	8	10	15	20
V_{CE} el (V)	0	0.2	0.2	0.355	1.35	3.35	5.35	7.35	9.35	14.4	19.4
I_C el (mA)	0	0	0.093	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201
V_{CE} SPICE (V)	0.0052	0.073	0.114	0.262	1.26	3.26	5.26	7.26	9.26	14.3	19.3
I_C SPICE (mA)	−0.0028	0.039	0.12	0.23	0.231	0.231	0.231	0.231	0.231	0.231	0.231

Tablo 4.2.2 Föy Tablo 1, V_{BB} = 2 V (el hesabı ve SPICE)

V_{CC} (V)	0	0.2	0.5	1	2	4	6	8	10	15	20
V_{CE} el (V)	0	0.2	0.2	0.2	0.2	1.66	3.66	5.66	7.66	12.7	17.7
I_C el (mA)	0	0	0.091	0.248	0.561	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731
V_{CE} SPICE (V)	0.0088	0.05	0.076	0.101	0.146	1.61	3.61	5.61	7.61	12.6	17.6
I_C SPICE (mA)	−0.0059	0.044	0.13	0.279	0.578	0.744	0.744	0.744	0.744	0.744	0.744

Tablo 4.2.3 Föy Tablo 1, V_{BB} = 5 V (el hesabı ve SPICE)

V_{CC} (V)	0	0.2	0.5	1	2	4	6	8	10	15	20
V_{CE} el (V)	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.564	2.56	7.56	12.6
I_C el (mA)	0	0	0.085	0.241	0.555	1.18	1.81	2.32	2.32	2.32	2.32
V_{CE} SPICE (V)	0.012	0.033	0.05	0.067	0.088	0.117	0.149	0.571	2.57	7.57	12.6
I_C SPICE (mA)	−0.013	0.043	0.132	0.283	0.59	1.21	1.82	2.32	2.32	2.32	2.32

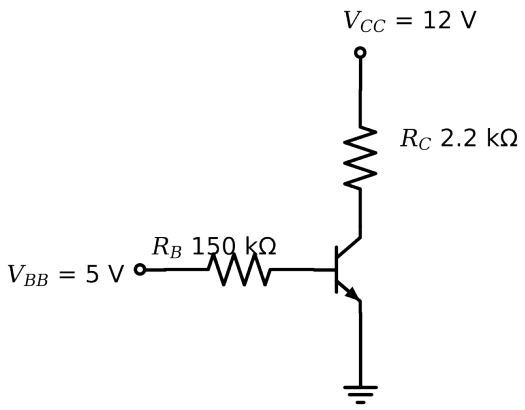


Şekil 4.2.1 Tablo 1 noktaları: I_C–V_{CE} (daire: el hesabı; çarpı: SPICE).

- **Düz kısım (aktif bölge):** I_C yalnız V_{BB}'ye (yani I_B'ye) bağlı; V_{CC} arttıkça sabit kalır; sadece V_{CE} artar. Bu, transistörün kolektör akımının kolektör gerilimine duyarsız olduğu 'akım kaynağı' bölgesidir. Üç yatay çizgi üç farklı I_B içindir (1,18 / 4,30 / 13,6 µA).
- **Dik kısım (doyma):** V_{CC} küçülünce V_{CE} 0,2 V'ta kilitlenir ve I_C besleme ile birlikte düşer: bu bölgede transistör neredeyse bir kapalı anahtardır.
- $V_{CC}=0$ **sütunu:** her şey sıfır. $V_{CC}=0,2$ **V sütunu:** besleme 0,2 V'luk $V_{CE(sat)}$'i bile karşılayamadığı için akım ≈0 ve $V_{CE}=V_{CC}$ yazıldı. SPICE burada ~0,04 mA gösterir (gerçek transistörün doyma gerilimi 0,2 V'tan küçüktür); bu fark 'basit modelin sınırı'dır.
- **Elle ile SPICE farkı:** aktifte V_{CE} farkı ≤0.0948 V; I_C farkı ortalama +14.6% (V_{BB}=1 V), +1.8% (2 V), -0.1% (5 V). V_{BB}=1 V'ta fark büyük çünkü V_{BE} akıma logaritmik bağlıdır: 0,2 mA'de gerçek $V_{BE}\approx 0,56$ V (0,62 değil), dolayısıyla $V_{BB}-V_{BE}$ ve I_B %15 büyük çıkar. V_{BB}=5 V'ta $V_{BB}-V_{BE}$ büyük olduğundan V_{BE} hatası önemsizleşir.

5 SORU 3.2 VE 3.3: KUTUPLAMA DEVRELERİ

5.1 Devre 1 (RE yok)

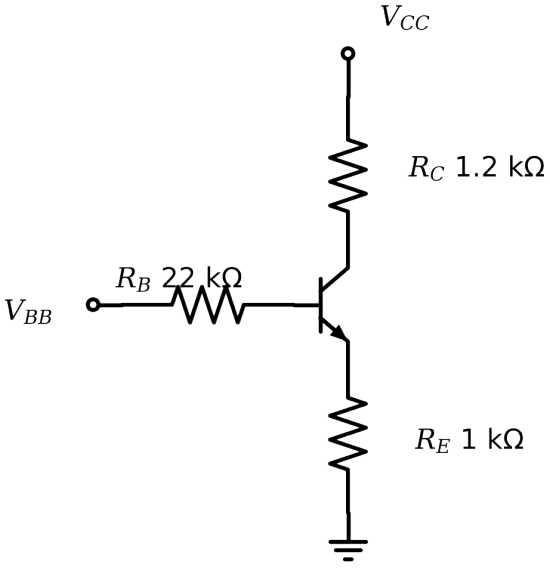


Şekil 5.1.1 BJT kutuplama devresi 1.

$V_{BB}=5$ V, $V_{CC}=12$ V: $I_{BQ}=\frac{5-0,62}{150\,\mathrm{k}\,\Omega}=29.20\,\mu$A; $I_{CQ}=170\times 29.20\,\mu\,\mathrm{A}=4.964$ mA;

$V_{CEQ}=12-4.964\times 2,2=1.079$ V; $V_{BEQ}=0,62$ V. Doğrulama: $V_{CEQ}=1.08\,\mathrm{V}>0,2$ V ✓ (ayrıca $V_{CE}>V_{BE}$: kolektör eklemi ters kutuplu ⇒ aktif). SPICE: $V_{BEQ}=0.6442$ V, $I_{CQ}=4.937$ mA, $V_{CEQ}=1.140$ V.

5.2 Devre 2 (RE var)



Şekil 5.2.1 BJT kutuplama devresi 2.

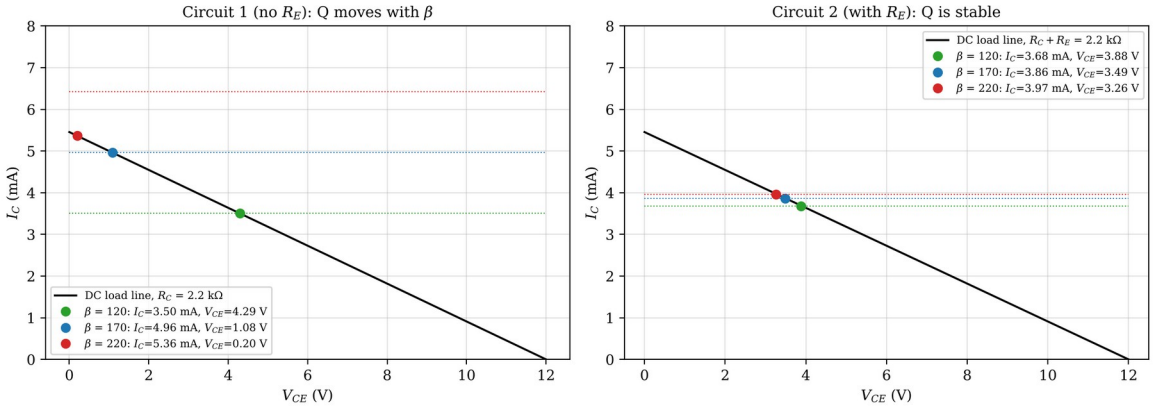
$I_{BQ}=\frac{5-0,62}{22\,\mathrm{k}+171\,\mathrm{k}}=22.69\,\mu$A; $I_{CQ}=3.858$ mA; $I_{EQ}=3.881$ mA;

$V_{CEQ}=12-3.858\times 1,2-3.881\times 1=3.490$ V. Aktif ✓. SPICE: $V_{BEQ}=0.6376$ V; $I_{CQ}=3.843$ mA; $V_{CEQ}=3.524$ V.

5.3 Neden devre 2 daha iyi? (β duyarlılığı)

Tablo 5.3.1 β'nın A sınıfı aralığında devrelerin Q noktası

β	Devre 1: I_C (mA)	Devre 1: V_{CE} (V)	Devre 2: I_C (mA)	Devre 2: V_{CE} (V)
120	3.50	4.29	3.68	3.88
170	4.96	1.08	3.86	3.49
220	5.36	0.200 (doymada)	3.97	3.26



Şekil 5.3.1 Yük doğruları ve Q noktaları.

- **Devre 1'de** $I_C = \beta(V_{BB} - V_{BE})/R_B$: I_C, β ile doğru orantılıdır. Aynı model numaralı iki transistörün β'sı 120 ile 220 arasında değişebilir; I_C de aynı oranda değişir; $\beta \geq 184$ olan bir parçada transistör **doymaya girer** (yükselteç olarak işe yaramaz). Ayrıca sıcaklıkla β artar; devre kendiliğinden kayar.
- **Devre 2'de** R_E negatif geri besleme yapar: I_C artmaya kalkarsa R_E üzerindeki gerilim artar, V_{BE} azalır, I_B düşer, I_C geri çekilir. $(\beta+1)R_E = 171$ kΩ $\gg R_B$ olduğunda $I_C \approx (V_{BB} - V_{BE})/R_E$ ve β'ya bağlı değildir.
- **Bir tesadüf:** iki devrede de DC yük doğrusu aynıdır ($R_C = 2,2$ kΩ ve $R_C + R_E = 2,2$ kΩ). Fark, Q noktasının yük doğrusu üzerinde ne kadar oynadığındadır.

Sayılarla: β 120 → 220 değişince devre 2'nin I_C'si 3.68 → 3.97 mA (8%), devre 1'in I_C'si ise 3.50 mA → doyma (37% artış ve doyma).

6 SORU 3.4 VE 3.5: HATA TEŞHİSİ

Devre 2'de beklenen $V_{CEQ} \approx 3,5$ V. Ölçüm başka çıkarsa **akıl yürütme zinciri şudur:** V_{CE}, V_{CC}'den R_C ve R_E üzerindeki düşümlerin çıkarılmasıyla bulunur. $V_{CE} = 12$ V ise düşümler sıfır (akım yok); $V_{CE} = 0$ ise ya akım çok büyük (doyma) ya da C–E arası kısa devre ya da kolektörde gerilim yok. Her senaryo SPICE ile simüle edilmiştir; bu sayede 'hangi hata hangi sayıyı verir' kanıtlıdır:

Tablo 6.1 BJT kutuplama devresi 2'de (V_{BB}=5 V, V_{CC}=12 V) hata durumlarının SPICE sonuçları

Durum	V_{CE} **(V)**	V_{BE} **(V)**	I_C **(mA)**
Normal çalışma (referans)	3.52	0.638	3.84
V_{BB} = 0 V (taban kaynağı yok)	12.0	0	0
R_B açık (ya da taban bacağı takılmamış)	12.0	≈ 0 (floating)	0
Kolektör ve emetör bacakları ters	11.4	0.564	0.185
R_E açık (emetör havada)	7.11	0.107	0
R_C açık (kolektör havada)	0.0179	0.583	0
V_{CC} = 0 V (kolektör kaynağı yok)	0.0107	0.576	−0.0941
R_E bir telle kısa devre	0.121	0.668	9.90
R_C = 1,2 kΩ yerine 12 kΩ	0.0556	0.611	0.907
Kolektör–emetör kısa devre	≈ 0	−0.455	5.45

6.1 V_{CEQ} = 12 V ölçülürse (akım yok, kesim)

- V_{BB} **uygulanmamış/0 V:** Taban gerilimini toprağa göre ölçün; 0 V ise kaynak kanalı kapalı ya da akım sınırı sıfır ya da topraklar ortak değil. Çözüm: kaynağı açın, V_{BB} = 5 V ayarlayın, GND ortaklığını kurun.
- R_B **açık / baz bacağı bağlı değil:** R_B uçları arasında voltmetre ile gerilim ölçün: R_B üzerinde ≈0,5 V düşmesi gerekirken (22,7 µA × 22 kΩ) hiç akım yoksa düşüm 0 V olur ve baz düğümü havada kalır (V_B kararsız ya da ≈0 V ölçülür). Çözüm: direnç bacağını doğru sütuna takın, kopuk teli değiştirin.
- **Transistör hatalı takılmış ya da bozuk (BE ekleminde kopukluk):** V_{BE}'yi ölçün; iletimde 0,6–0,7 V olmalıdır. Çözüm: bacak sırasını veri sayfasından kontrol edin (C-B-E), transistörü diyot testiyle deneyin, gerekirse değiştirin.
- **Kolektör–emetör bacakları ters:** Transistör 'ters modda' çalışır, β çok küçüktür; simülasyonda V_{CE} = 11.4 V, V_{BE} ≈ 0.56 V, I_C ≈ 0.18 mA. 12 V'a çok yakın ama tam değil; ayırt edici işaret V_{BE}'nin 0,56 V gibi iletim değerinde olmasıdır. Çözüm: iki bacağı yer değiştirin.
- R_E **açık (emetör havada):** Bu durumda V_{CE} = 12 V olmaz: simülasyonda 7.1 V çıkar (V_{BE}≈0.11 V, çünkü emetör gerilimi tabana yaklaşır). Yani 'tam 12 V' ölçerseniz sorun R_E değildir; 7 V civarı ise R_E kopuk olabilir.
- **Ölçüm hatası:** probu V_{CE} yerine V_{CC}–toprak arasına koymak; ya da toprak ucunun yüzer olması. Çözüm: probları doğrudan kolektör ve emetör bacağına koyun.

6.2 V_{CEQ} = 0 V ölçülürse (derin doyma ya da kısa devre)

- **Aşırı baz sürmesi / yanlış direnç:** R_E'nin bir telle kısa devre edilmesi (simülasyonda 0.121 V, $I_C \approx 9.9$ mA) ya da R_C yerine 12 kΩ takılması (0.0556 V). Çözüm: dirençleri ohmmetreyle ölçüp renk koduyla karşılaştırın, istenmeyen teli kaldırın.
- **C–E arası kısa devre:** tel, lehim köprüsü ya da arızalı transistör. İpucu: bu durumda V_{BE} **negatif** (≈ −0.45 V) çıkar ve akım $V_{CC}/\left(R_C+R_E\right)\approx 5,5$ mA'dir. Çözüm: kısayı kaldırın, transistörü değiştirin.
- V_{CC} **yok:** kolektör beslemesi 0 V ise simülasyonda V_{CE} = 0.0107 V, I_C eksi (baz akımı kolektörden dışarı akar). Çözüm: R_C'nin üstünde V_{CC}'yi ölçün.
- R_C **açık / kolektör bağlı değil:** kolektör havada kalır, ileri kutuplu kolektör eklemi onu emetör gerilimine çeker: V_{CE} = 0.0179 V ve I_C=0; V_{BE} ≈ 0.58 V. Çözüm: R_C sürekliliğini ve kolektör sütununu kontrol edin.
- **Ölçüm hatası:** iki prob aynı düğümde ya da voltmetrenin toprağı yüzer.

Sistematik teşhis

Önce V_{CC} ve V_{BB}'yi doğrudan devre girişinde ölçün (kaynaklar gerçekten orada mı?). Sonra V_B, V_E, V_C'yi toprağa göre ölçün ve beklenen değerlerle ($V_B \approx 4.50$ V, $V_E \approx 3.88$ V, $V_C \approx 7.37$ V) karşılaştırın. **İlk sapma gösteren düğüm**, hatanın bulunduğu elemanın komşusudur. V_{BE} değeri (0 / 0,6 / negatif) hatanın cinsini ayırt eder.

7 PROGRAMDA NASIL YAPILIR?

- **Tablo 1 için:** `.op` ile V_{CC} değerlerini tek tek denemek yerine `.step param Vcc list 0 0.2 0.5 1 2 4 6 8 10 15 20` ve `.op` kullanılır; sonuçlar `View → SPICE Error/Output Log` içinde listelenir (LTspice'ta `.step` ve `.param` ile). Ya da `.dc Vcc 0 20 0.1` ile I_C–V_{CC} eğrisi çizip tabloya karşılık gelen noktaları okuyabilirsiniz.
- **BC238A modeli:** Micro-Cap kütüphanesinde varsa onu seçin; yoksa `2N3904` gibi bir model β'sı farklı olabilir. Bu belgenin modeli ($\beta = 170$, $V_{BE} = 0,62$ V@2 mA) Ek A'dadır ve `.model` olarak yapıştırılabilir.
- **Ölçüm kuralı:** Raporda hesaplar elle yazılmış değil **denklem düzeniyle** (Word Equation) yazılmalıdır (föy kuralı); bu belgedeki İngilizce raporda öyle yapıldı.

8 SIK SORULABİLECEK SORULAR

S: Neden V_{BE} 0,62 V ve neden sabit?

C: Silisyum eklem için tipik iletim gerilimi; akımla logaritmik değiştiği için (60 mV/dekad) geniş akım aralığında sabit kabul edilir.

S: Doymada neden $V_{CE}=0,2$ V alıyoruz?

C: Veri sayfasında maksimum $V_{CE(sat)}$=0,2 V; tipik 0,07 V. Basit model için güvenli sınır.

S: Aktif bölgede V_{CE} en az kaç olmalı?

C: Doyma sınırı 0,2 V; yükselteçte salınım için daha fazlası gerekir (Deney 5).

S: Devre 1'in problemi nedir?

C: Q noktası β'ya bağlı; β>184'te doyar. Çözüm: R_E eklemek.

S: R_E eklemenin bedeli?

C: R_E üzerinde gerilim düşer ve AC kazancı azalır (Deney 5'te bypass kondansatörüyle çözülür).

S: V_{CE}=12 V ile V_{CE}=0 V arasında ayırt edici ölçüm?

C: Her ikisinde de V_{BE}'ye bakın: 0 ise baz yolu kopuk; 0,6 civarı ise baz iletimde (doyma ya da kolektör yolu sorunu); negatif ise C–E kısa.